DevPM

Manual del administrador

Instalación, usuarios, seguridad, catálogos, configuración y operación

Versión 0.5.0 · Sistema de gestión de proyectos de desarrollo de software

Las capturas usan los datos de ejemplo de desarrollo.

Responsabilidades del administrador

Dentro de la aplicación

- Crear, editar, desbloquear y desactivar **usuarios**; asignar roles y quitar los dos pasos a quien perdió su dispositivo.
- Administrar **clientes**, **equipo** (habilidades y ausencias) y **proyectos**.
- Ver el **ingreso estimado** (K14) y los costos.
- Consultar la **bitácora**, los **eventos de seguridad** y el **estado del sistema**.
- Configurar los **umbrales de los KPIs**; **importar** datos y exportar el tiempo.
- Moderar: eliminar comentarios y adjuntos ajenos.

En el servidor

- Instalar y actualizar la aplicación.
- Configurar HTTPS, variables de entorno y el correo (SMTP).
- Programar y probar los **respaldos** (base y adjuntos).
- Monitorear con `npm run health` y la pantalla de estado.

> Usuarios, bitácora, seguridad, estado, umbrales y exportación completa son exclusivos del administrador; clientes, equipo, proyectos e importación los comparte con los líderes.

Instalación y primer administrador

Requisitos: **Node.js 22** o superior y npm.

```
npm install                      # instala, copia las gráficas y compila el CSS
cp .env.example .env             # edita las variables
npm run db:migrate               # crea el esquema
npm run user:create -- --email ana@empresa.com --name "Ana Directora"
npm start                        # http://localhost:3000
```

`user:create` pide la contraseña (8 a 72 caracteres) sin mostrarla. Después crea al resto desde **Usuarios**. Al actualizar: `git pull && npm install && npm run db:migrate` y reinicia (las sesiones abiertas se cierran).

Variables de entorno

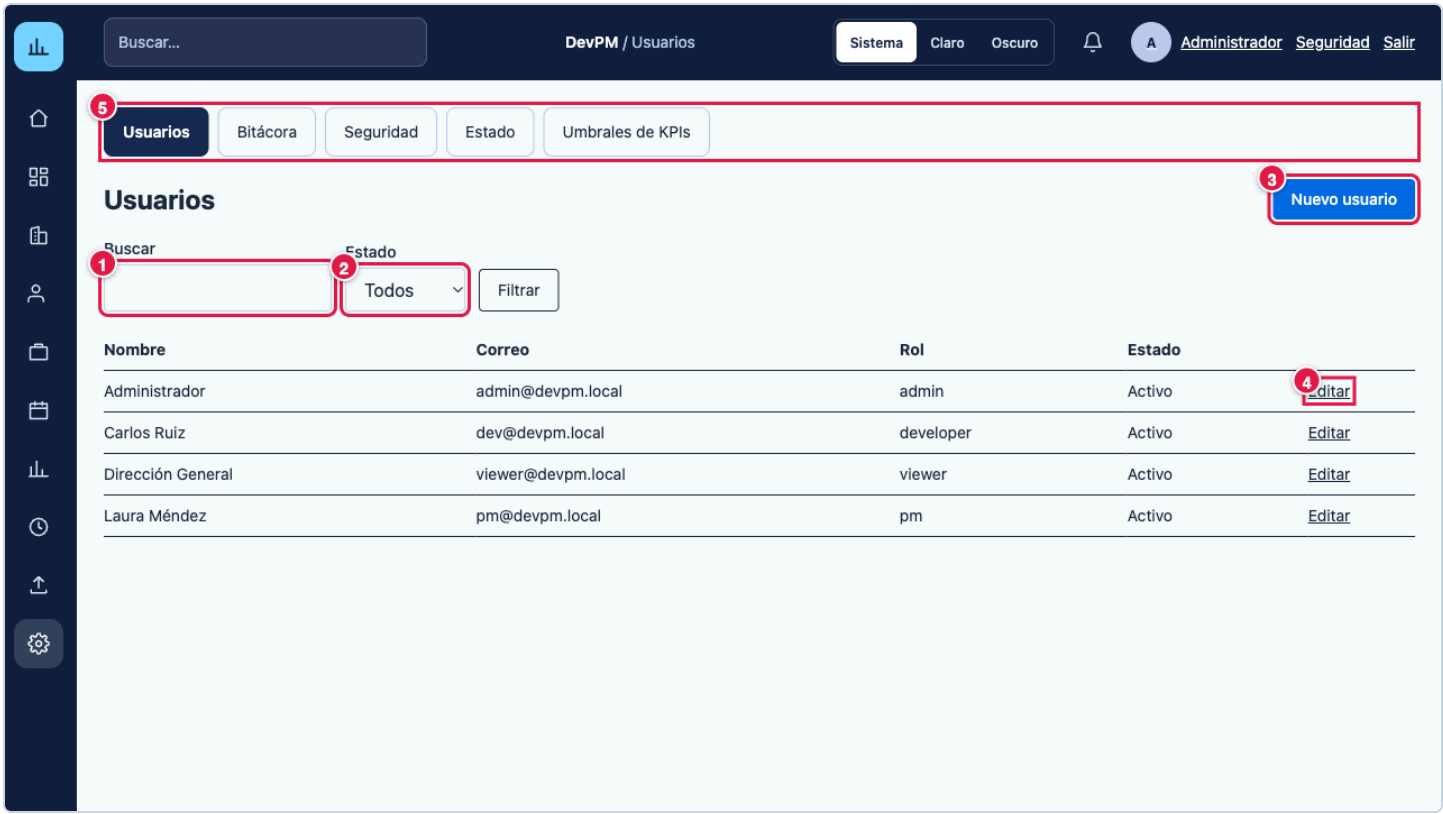
Variable	Por defecto	Descripción
SESSION_SECRET	— (obligatoria)	Mínimo 32 caracteres; en producción no puede ser el de ejemplo. **Si lo cambias, los secretos de dos pasos guardados dejan de servir** (quita los dos pasos a esas cuentas).
PORT / DATABASE_PATH / TZ_APP	3000 / data/devpm.db / America/Mexico_City	Puerto, archivo SQLite y zona horaria (los avisos periódicos salen a las 09:00 de esa zona).
LOGIN_MAX_ATTEMPTS	10	Intentos fallidos cada 15 min por IP (el doble por cuenta; también limita el código de dos pasos).
BACKUP_DIR / BACKUP_RETENTION_DAYS	data/backups / 14	Carpeta y retención de respaldos.
UPLOAD_DIR / UPLOAD_MAX_MB	data/uploads / 5	Carpeta de adjuntos (fuera de `public/`) y tamaño máximo (1 a 5 MB).
APP_URL	http://localhost:PORT	URL pública, para los enlaces de los correos (recuperación de contraseña incluida).
SMTP_HOST / PORT / USER / PASS / FROM / SECURE	— / 587 / — / — / DevPM <no-reply@localhost> / false	Correo de las notificaciones y de la recuperación de contraseña (opcional; sin SMTP_HOST no hay correo y el administrador restablece las contraseñas).

A. Usuarios

Menú «Usuarios» (solo administrador); arriba, la navegación de administración.

1. **Buscar** por nombre o correo.
2. Filtrar por **estado**.
3. **Nuevo usuario**.
4. Abre un usuario para editar su rol o restablecer su contraseña.
5. Pestañas de **administración**: Usuarios, Bitácora, Seguridad, Estado y Umbrales.

> No se borran usuarios: se **desactivan**. Al desactivar o cambiar rol o contraseña se cierran sus sesiones.



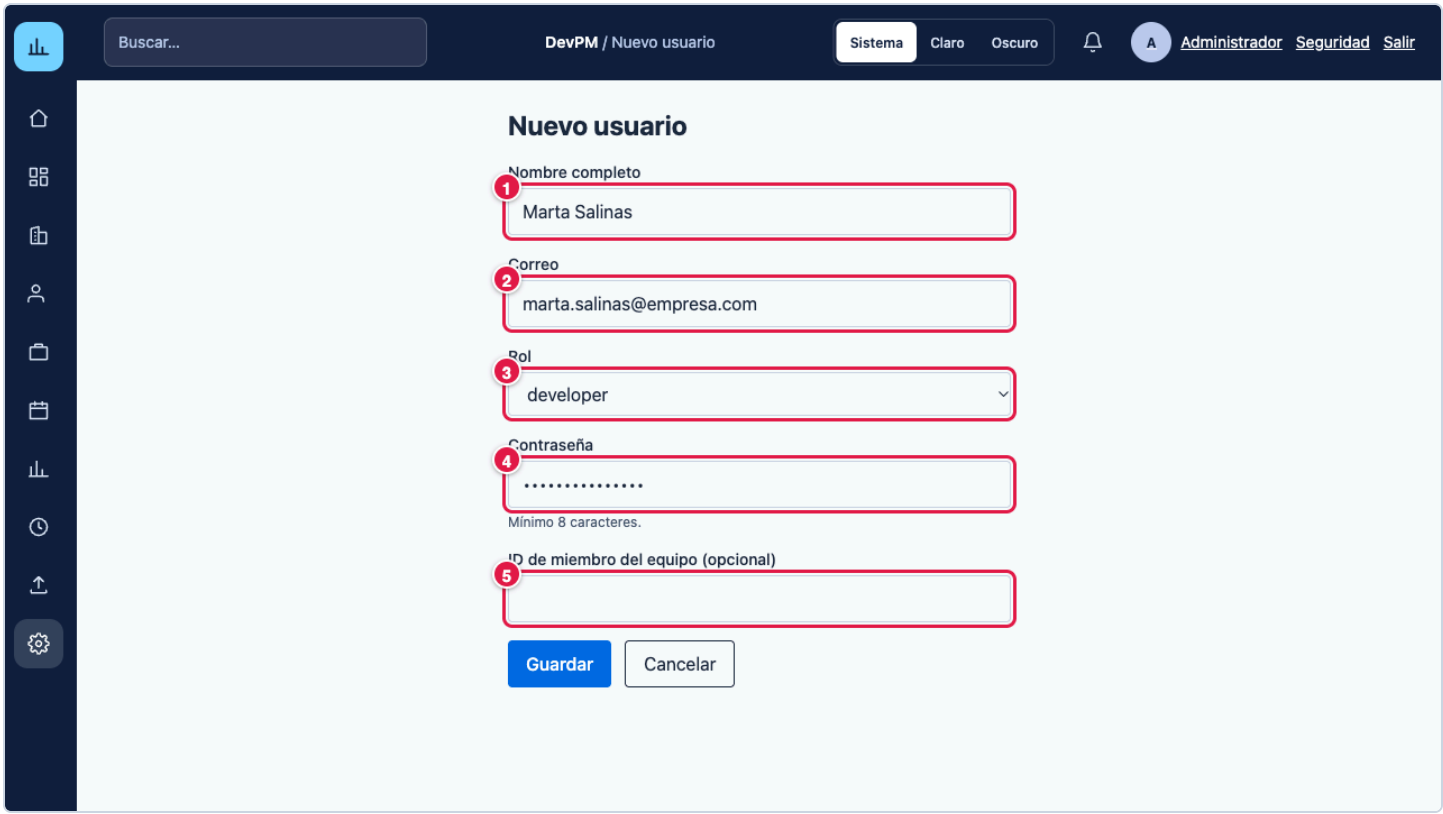
Lista de usuarios.

B. Crear un usuario

Los datos de ejemplo no se guardan hasta pulsar Guardar.

1. **Nombre completo**.
2. **Correo** (su usuario de acceso).
3. **Rol**: administrador, líder, desarrollador u observador.
4. **Contraseña inicial** (8 a 72 caracteres); comunícala por un canal seguro.
5. **Miembro del equipo** (opcional): necesario para registrar horas y recibir recordatorios.

> Un desarrollador necesita estar enlazado a un miembro del equipo para registrar horas.



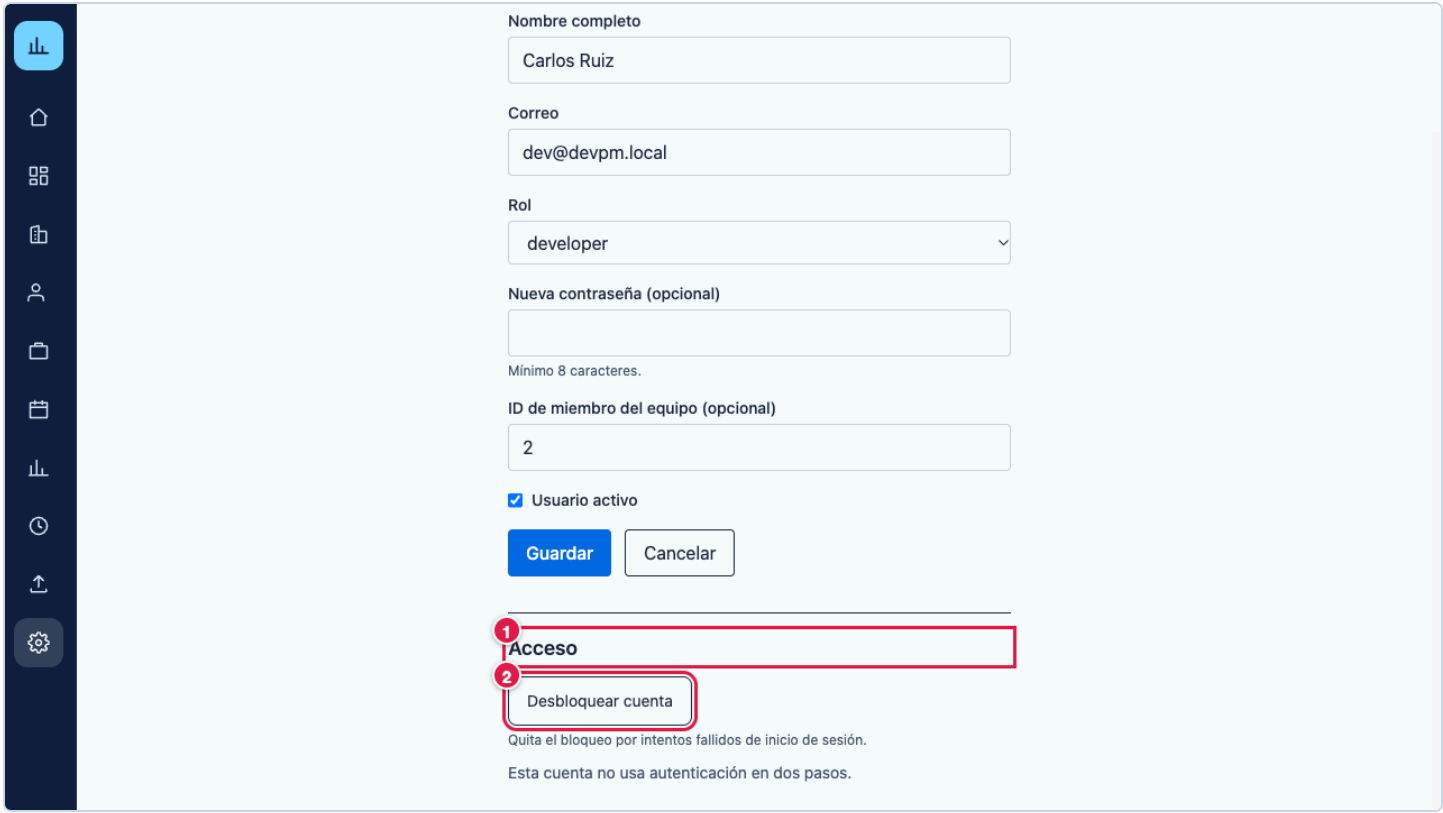
Alta de usuario.

C. Desbloquear cuentas y quitar los dos pasos

En la ficha de cada usuario, sección «Acceso».

1. **Acceso**: acciones sobre la cuenta.
2. **Desbloquear cuenta**: levanta el bloqueo por intentos fallidos.
3. Si la cuenta usa dos pasos, aparece **Quitar autenticación en dos pasos**, para quien perdió su teléfono y sus códigos.

> Ambas acciones quedan en la bitácora de seguridad. Pide a la persona que vuelva a activar los dos pasos después.

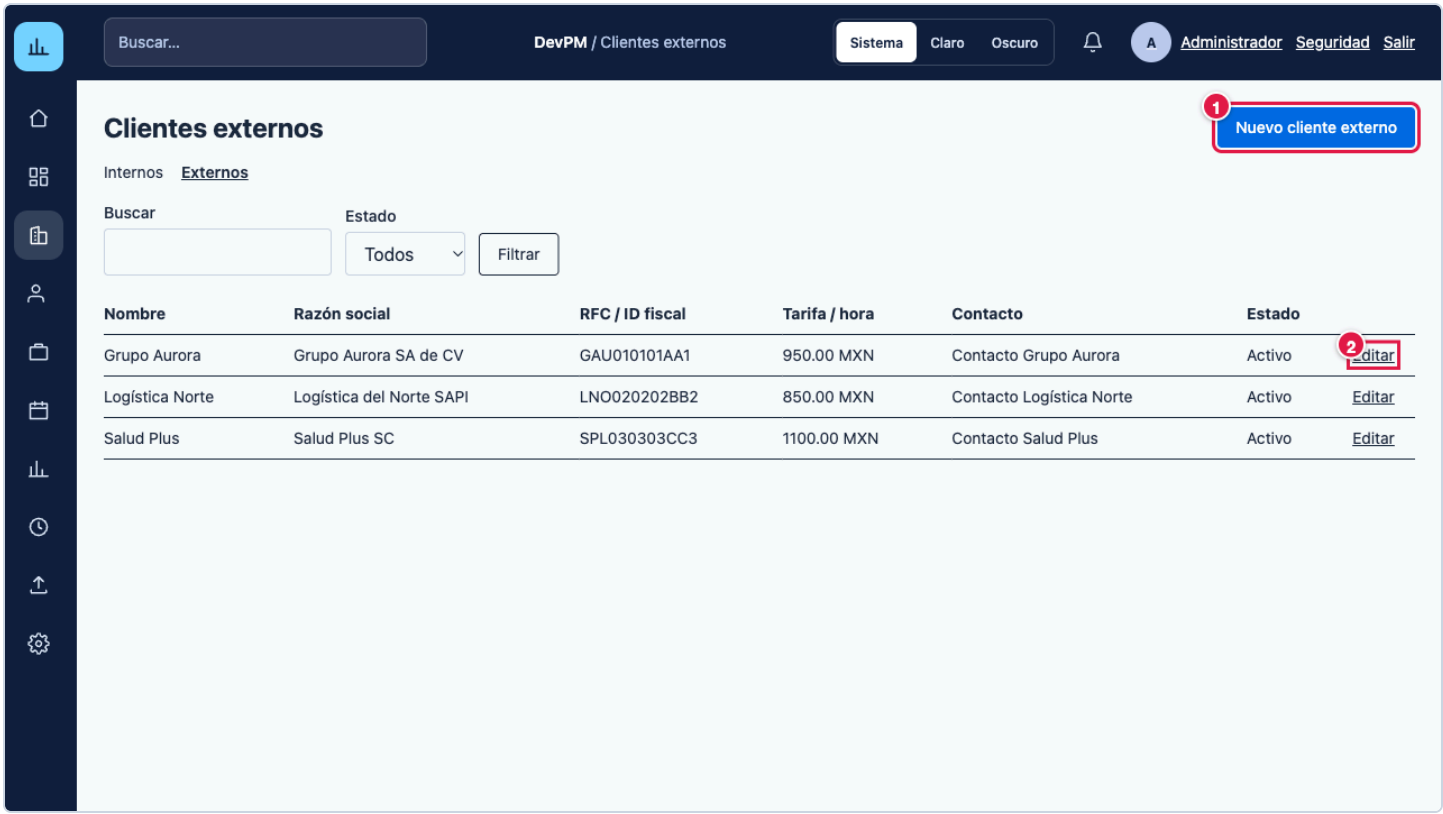


Sección «Acceso» de un usuario.

D. Clientes externos

Menú «Clientes». Los internos se manejan igual con menos campos.

1. **Nuevo cliente**.
2. Abre uno para ver o editar su ficha.



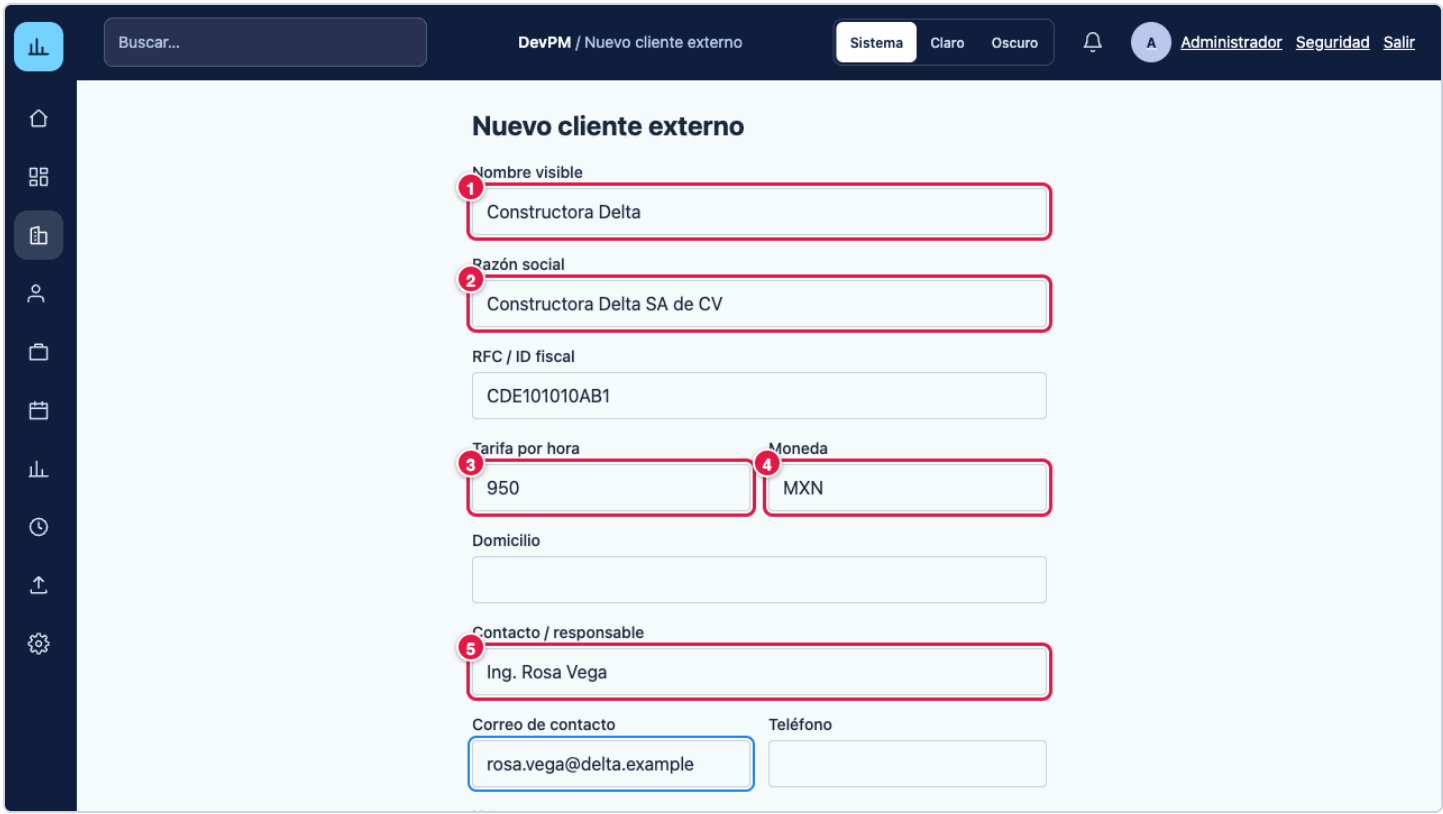
Lista de clientes externos.

E. Alta de un cliente externo

Define la tarifa que alimenta el ingreso estimado.

1. **Nombre comercial**.
2. **Razón social** y RFC / ID fiscal.
3. **Tarifa por hora**.
4. **Moneda** (3 letras, p. ej. MXN).
5. **Contacto** y correo. Guardar.

> Un proyecto de cliente externo es facturable por defecto.

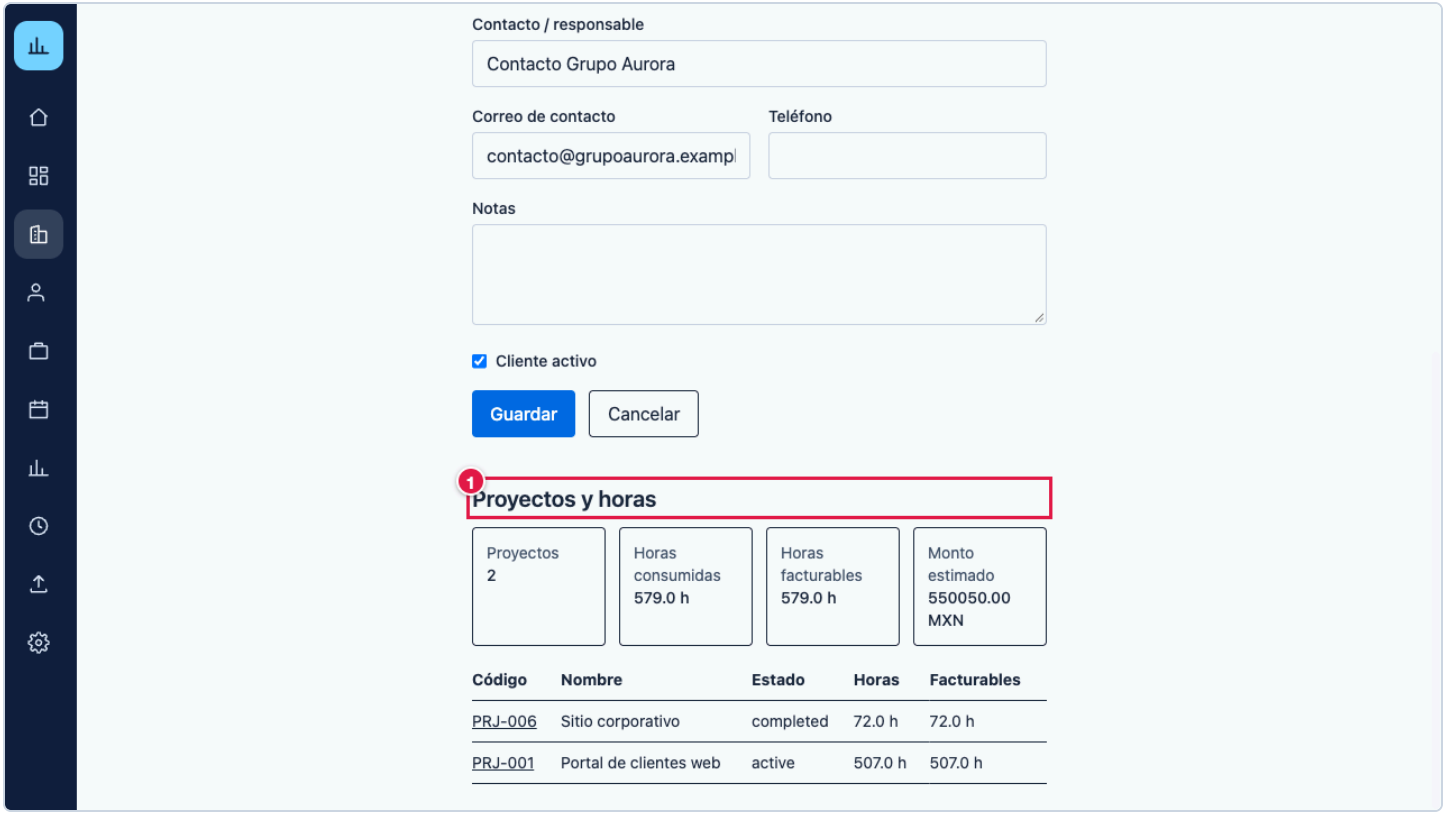


Alta de cliente externo.

F. Ficha del cliente: proyectos y horas

Resumen económico del cliente.

1. «Proyectos y horas»: proyectos, horas consumidas y facturables y el **monto estimado** por moneda.

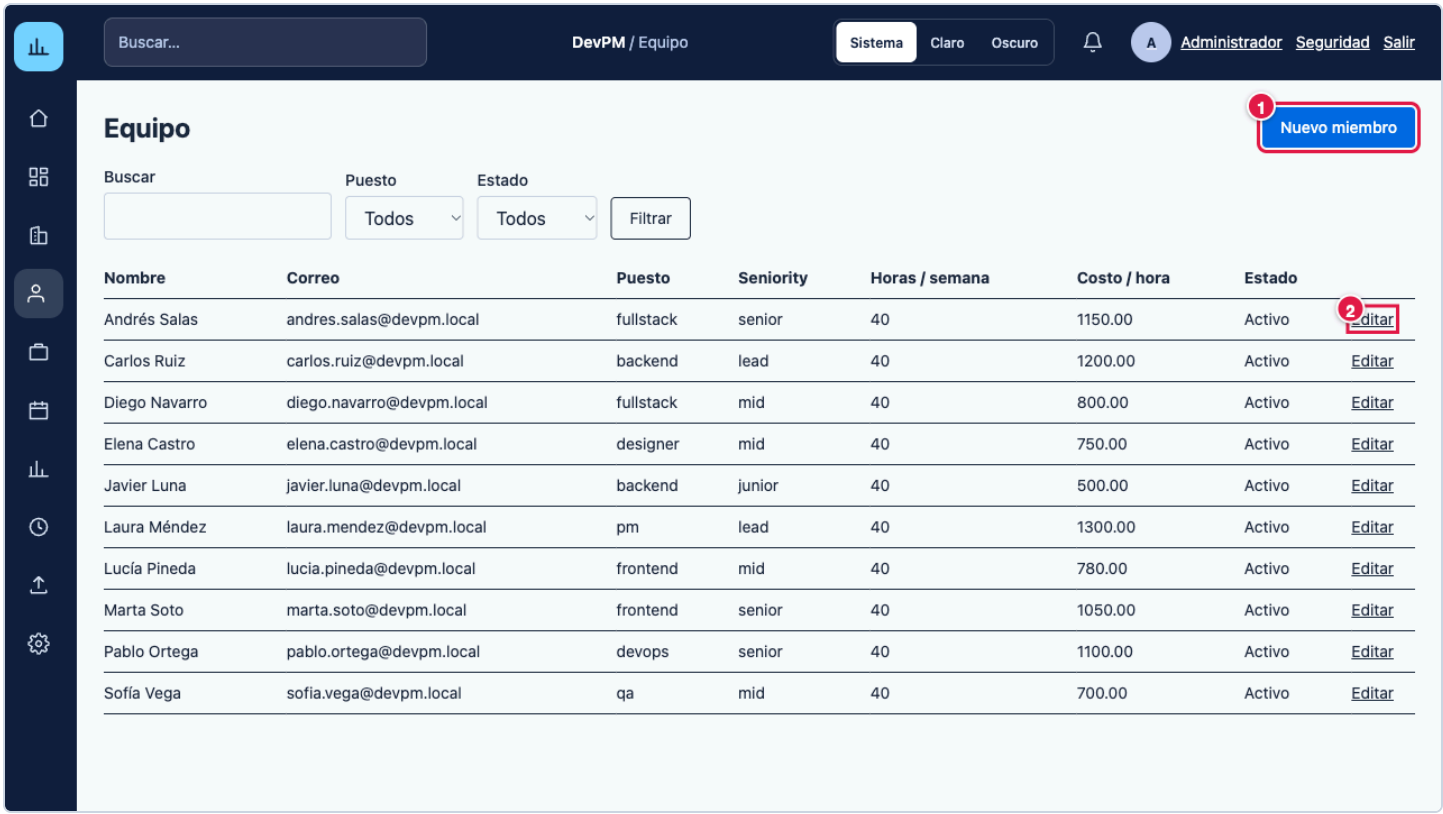


Resumen del cliente.

G. Equipo

Menú «Equipo».

1. **Nuevo miembro**.
2. Abre un miembro para ver su ficha.

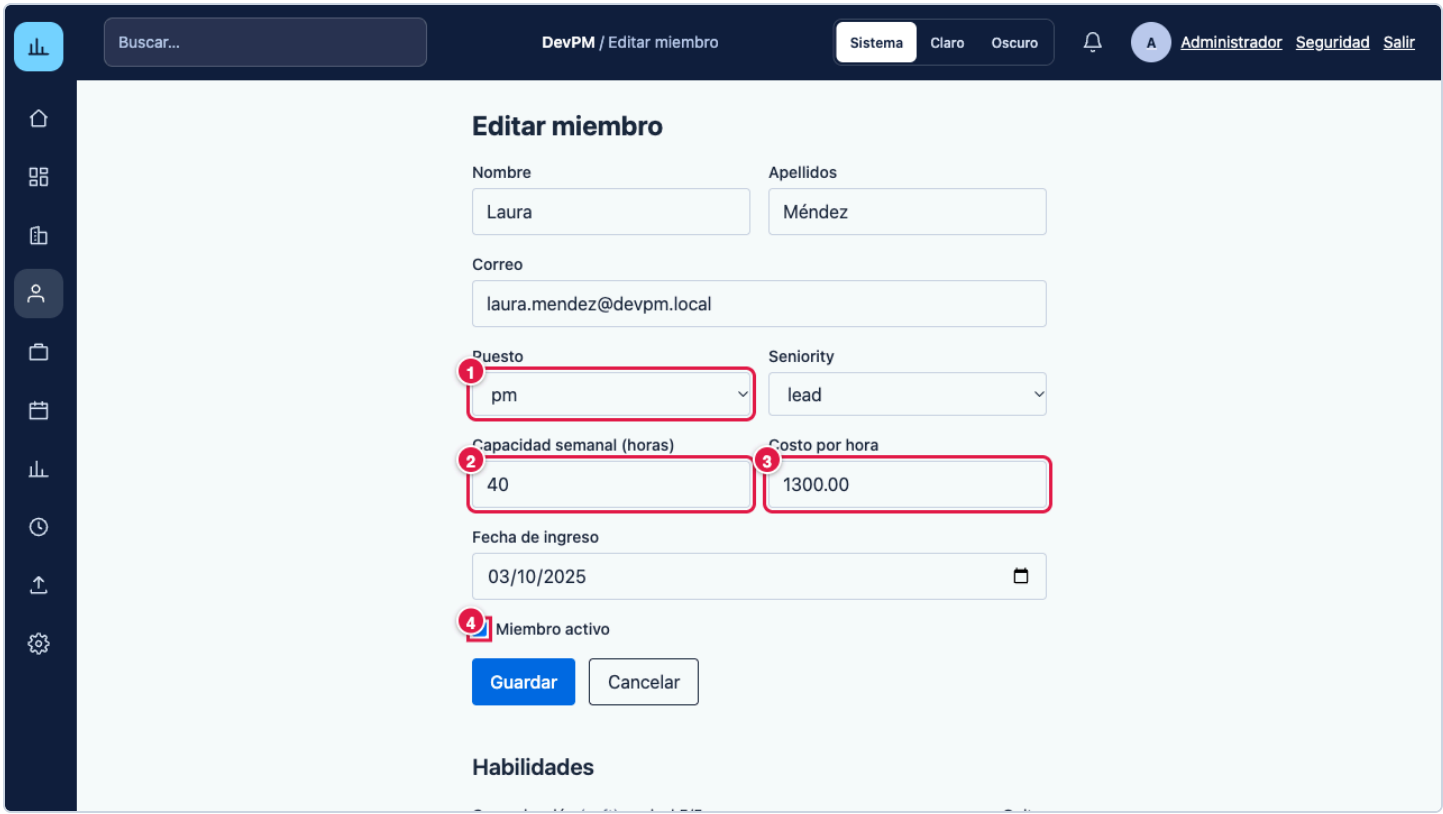


Lista del equipo.

H. Ficha de un miembro

Capacidad y costo.

1. **Puesto** y nivel.
2. **Horas semanales** (capacidad).
3. **Costo por hora**: solo administración y líderes lo ven.
4. **Activo**: desmarca para dar de baja.

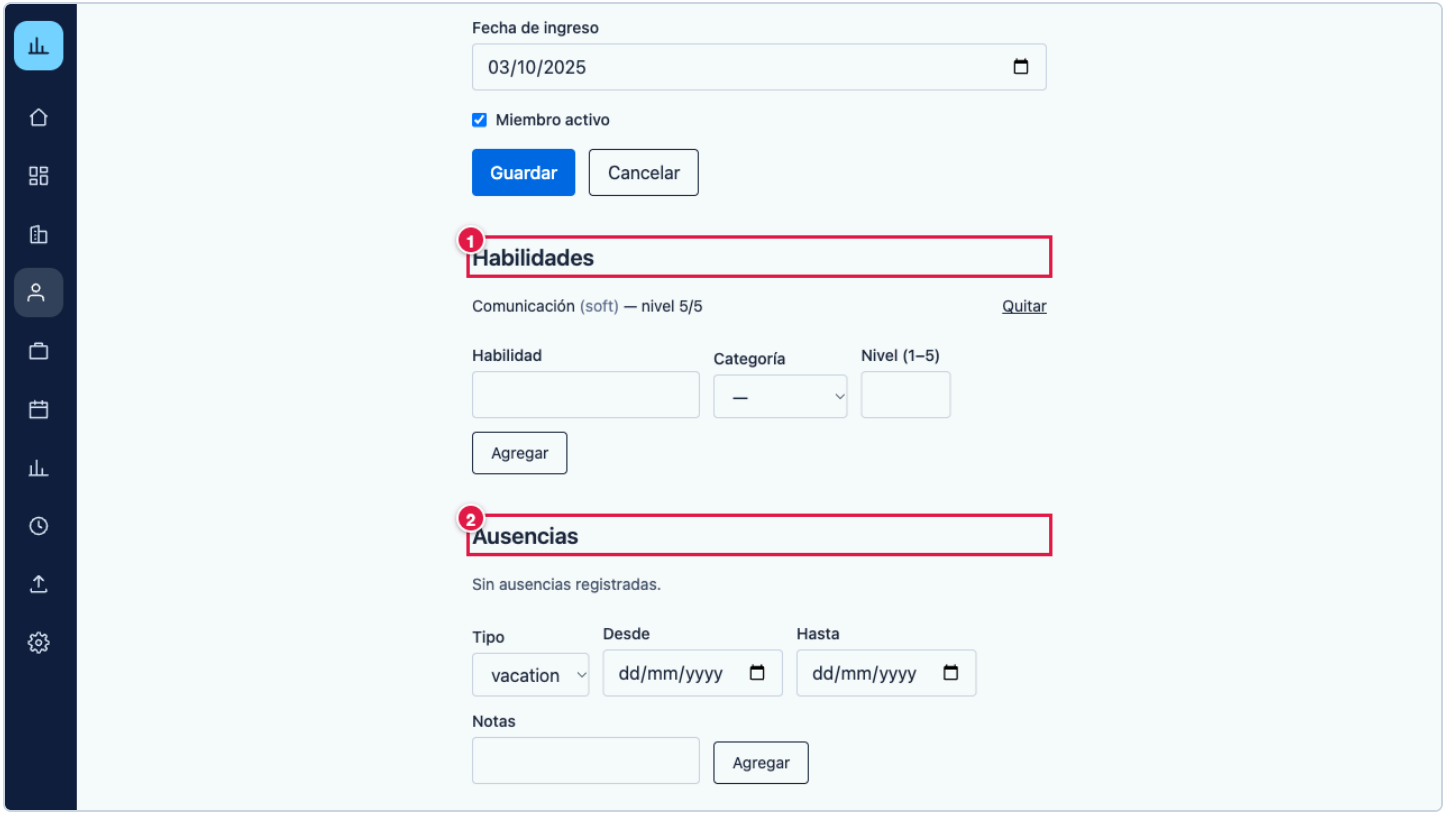


Datos del miembro.

I. Habilidades y ausencias

Más abajo en la ficha.

1. **Habilidades**: nombre, categoría y nivel 1 a 5.
2. **Ausencias**: reducen la capacidad en la carga del equipo.

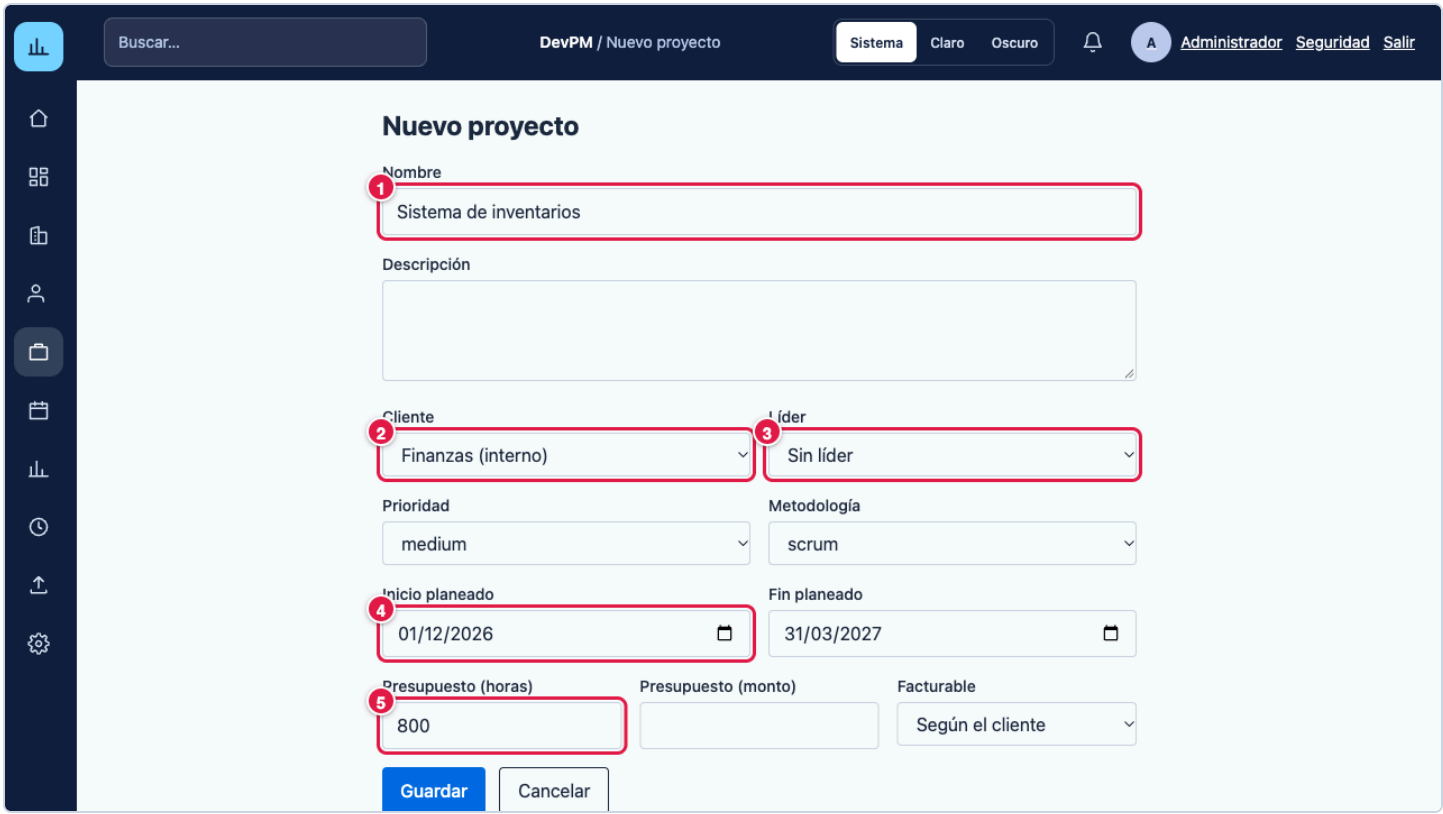


Habilidades y ausencias.

J. Crear un proyecto

Menú «Proyectos» → Nuevo proyecto.

1. **Nombre** (el código PRJ-AAAA-NNN se asigna solo).
2. **Cliente**: define si es facturable.
3. **Líder** responsable (recibe los avisos del proyecto).
4. **Fechas**.
5. **Presupuesto** en horas.

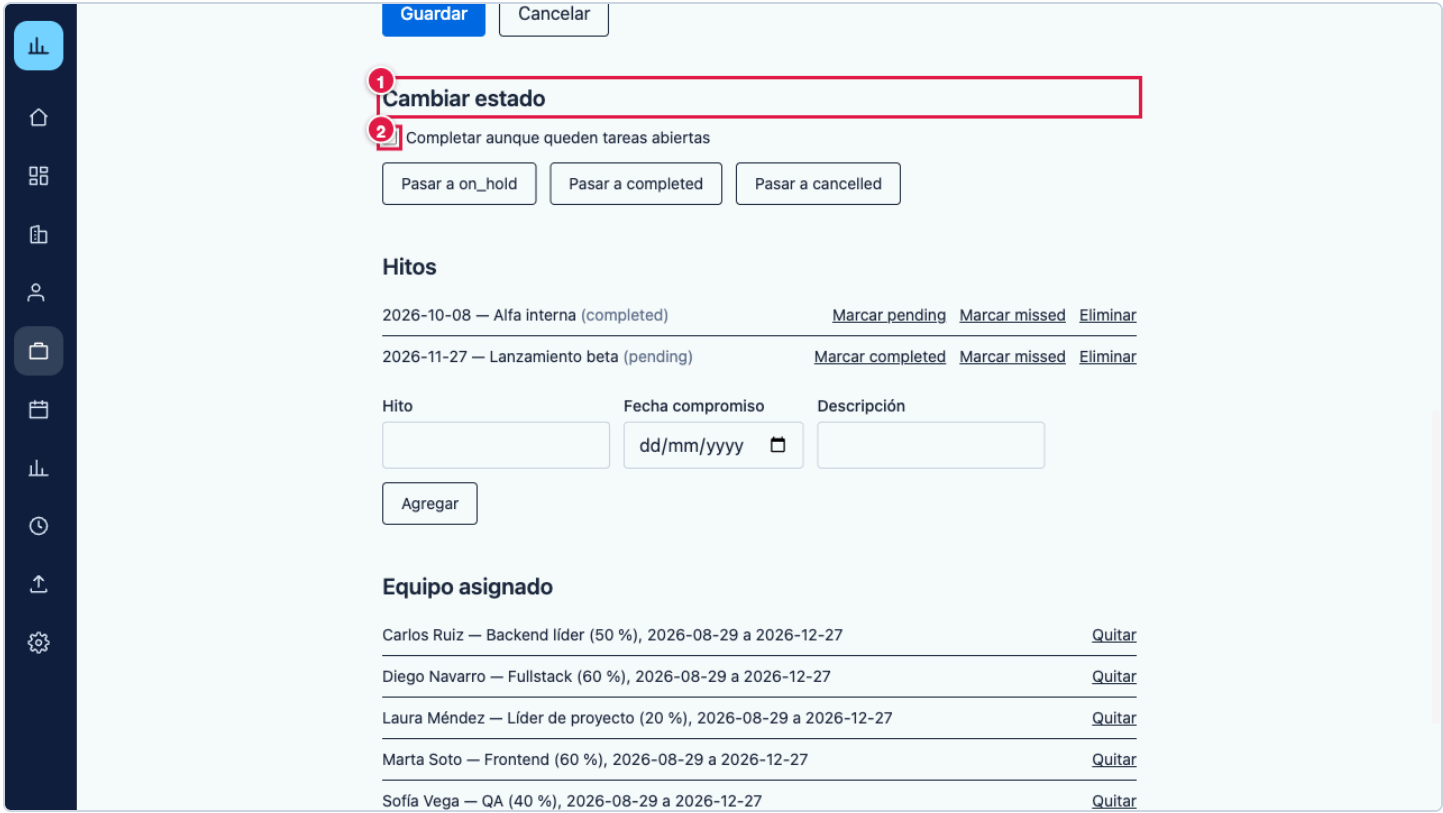


Alta de proyecto.

K. Cambiar el estado

Planeación → Activo → En pausa → Completado / Cancelado.

1. **Cambiar estado**.
2. Con tareas abiertas, marca la **confirmación**.

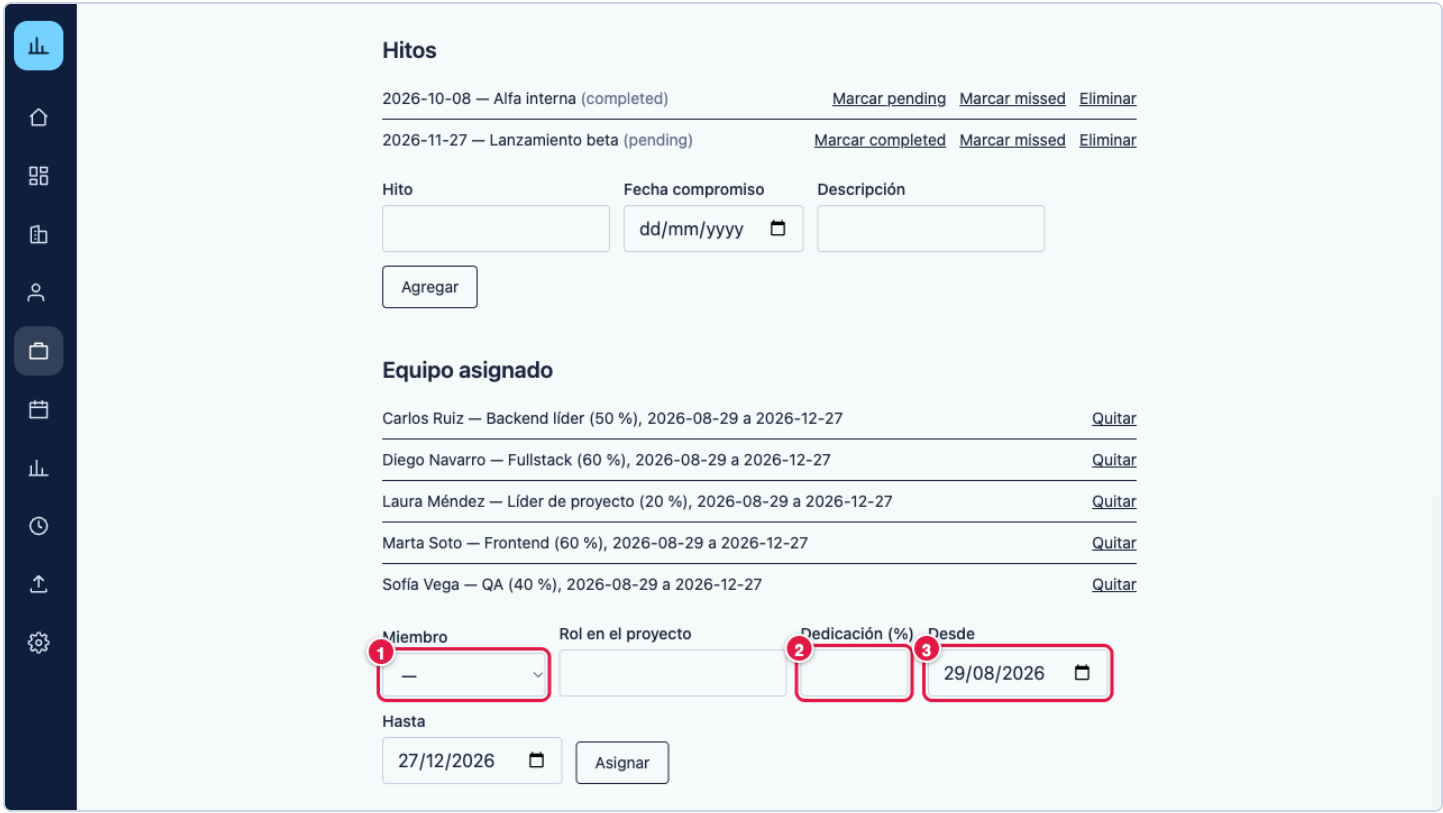


Cambio de estado.

L. Asignar personal

En la ficha del proyecto, «Equipo asignado».

1. **Miembro** y su rol.
2. **Porcentaje** de dedicación.
3. **Fechas** (por defecto, las del proyecto); avisa si sobrepasa 100 %.

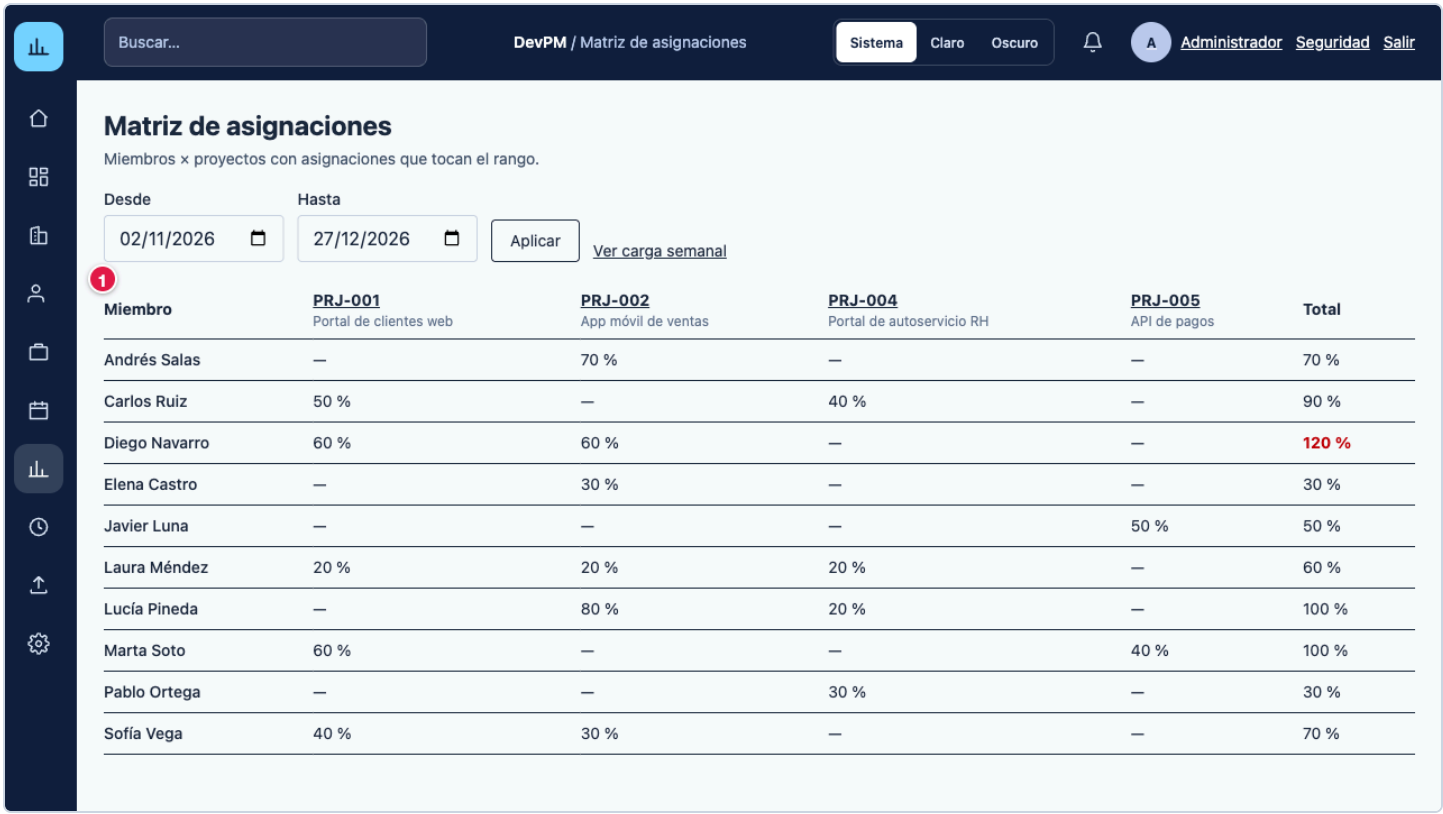


Asignación de personal.

M. Matriz de asignaciones

Menú «Carga» → «Ver matriz de asignaciones».

1. Cruza miembros y proyectos con su porcentaje.



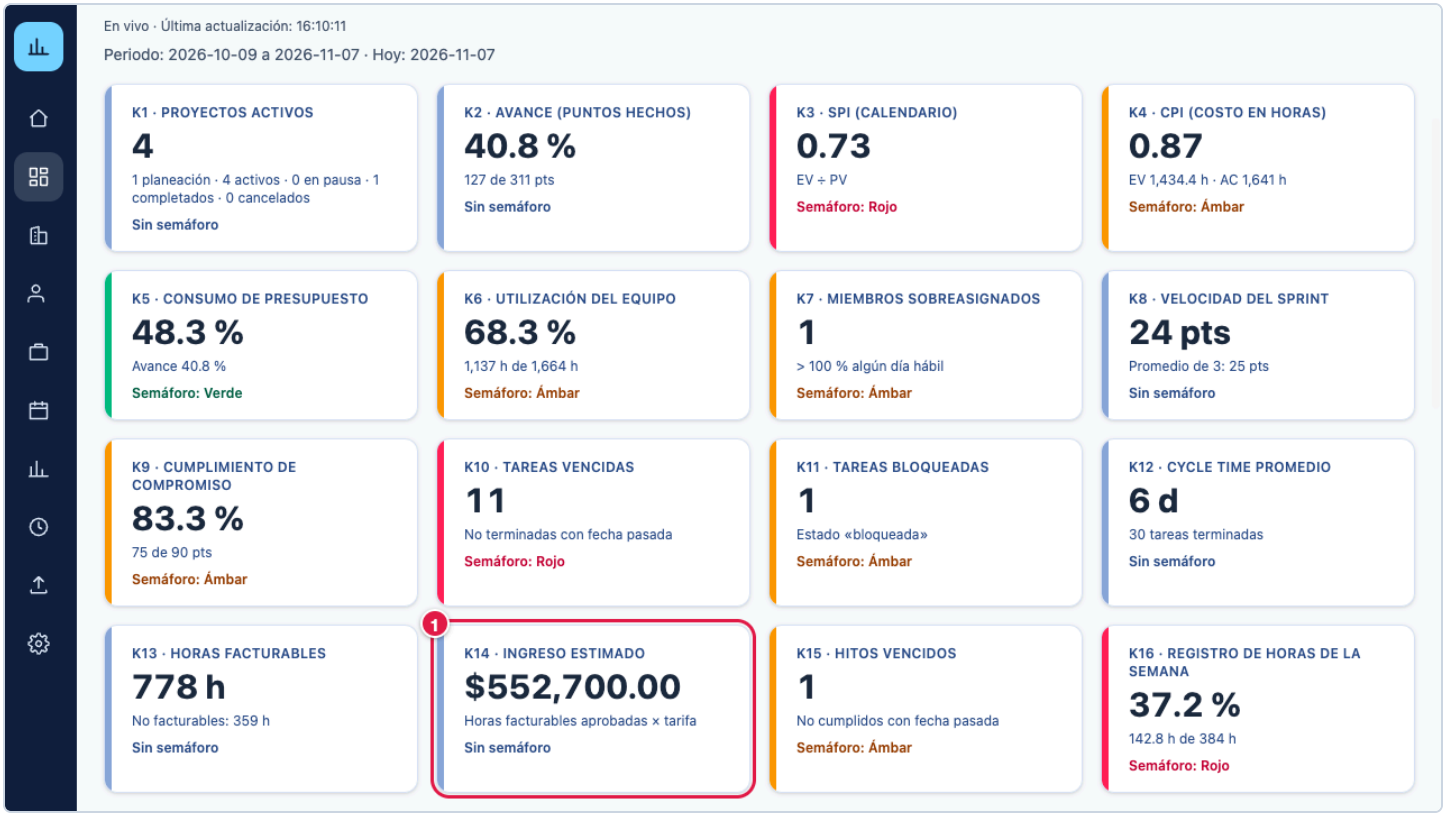
Matriz de asignaciones.

N. Indicadores financieros

Solo administradores y líderes ven los montos.

1. **K14 Ingreso estimado** = horas facturables aprobadas × tarifa, por moneda.

> Los semáforos se ajustan desde «Configurar umbrales» en el tablero.



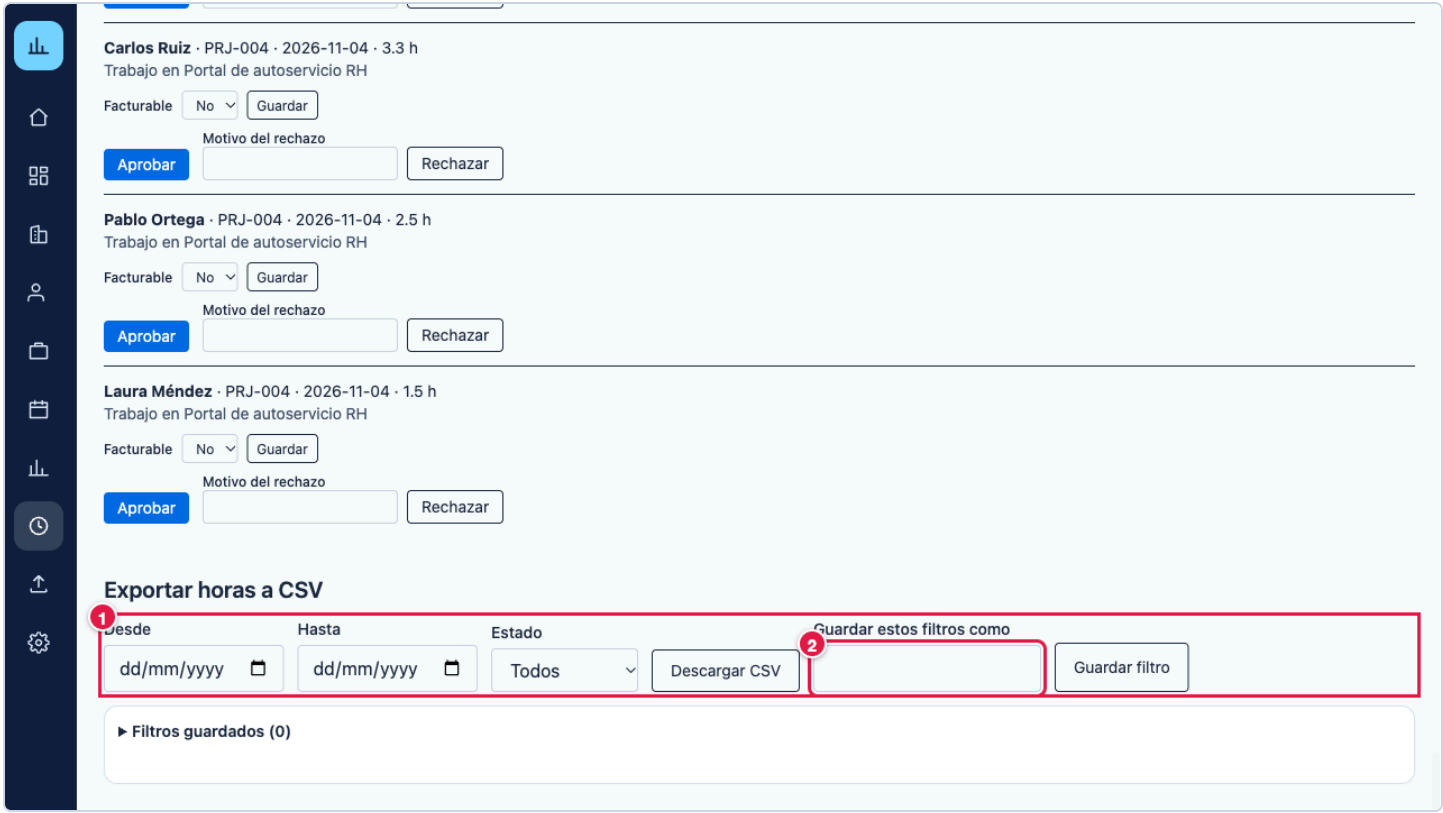
K14 en el tablero.

O. Exportar el tiempo a CSV

Menú «Tiempo» → Aprobaciones.

1. **Desde, Hasta y Estado**, y **Descargar CSV**.
2. Escribe un nombre y **Guardar filtro** para reutilizar esos filtros.

> El administrador no tiene hoja propia: «Tiempo» lo lleva a Aprobaciones. El CSV trae BOM para Excel y neutraliza fórmulas.

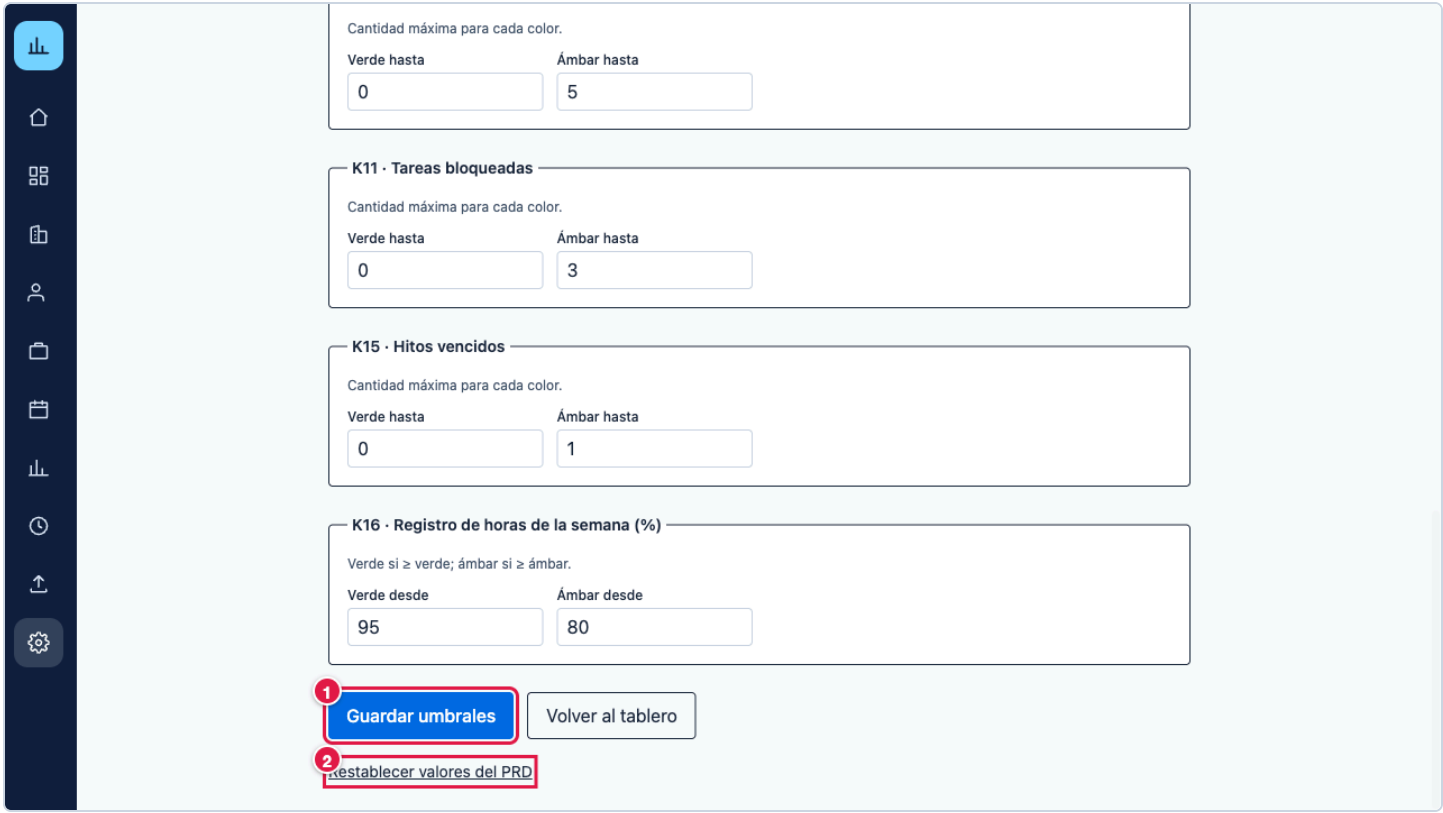


Formulario de exportación.

P. Umbrales de los KPIs

Administración → Umbrales de KPIs. Edita los límites de cada indicador y, al final del formulario:

1. **Guardar umbrales** aplica los cambios.
2. **Restablecer valores del PRD** vuelve a los originales.

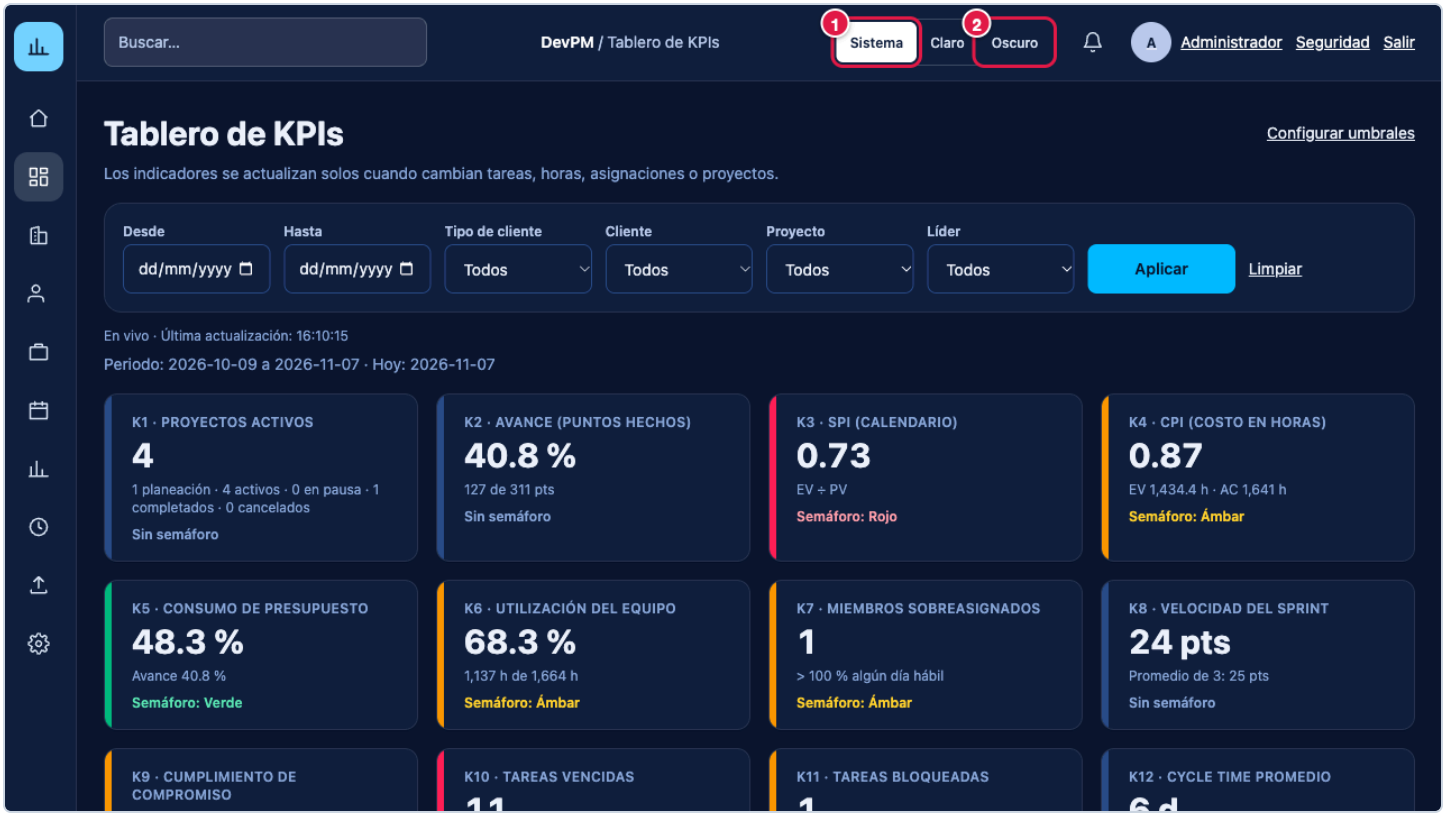


Final del formulario de umbrales.

Q. Apariencia: tema claro y oscuro

Disponible para todos, en el encabezado.

1. **Sistema** (por defecto) sigue al equipo.
2. **Claro** u **Oscuro** lo fuerzan; se guarda en el navegador de cada persona.



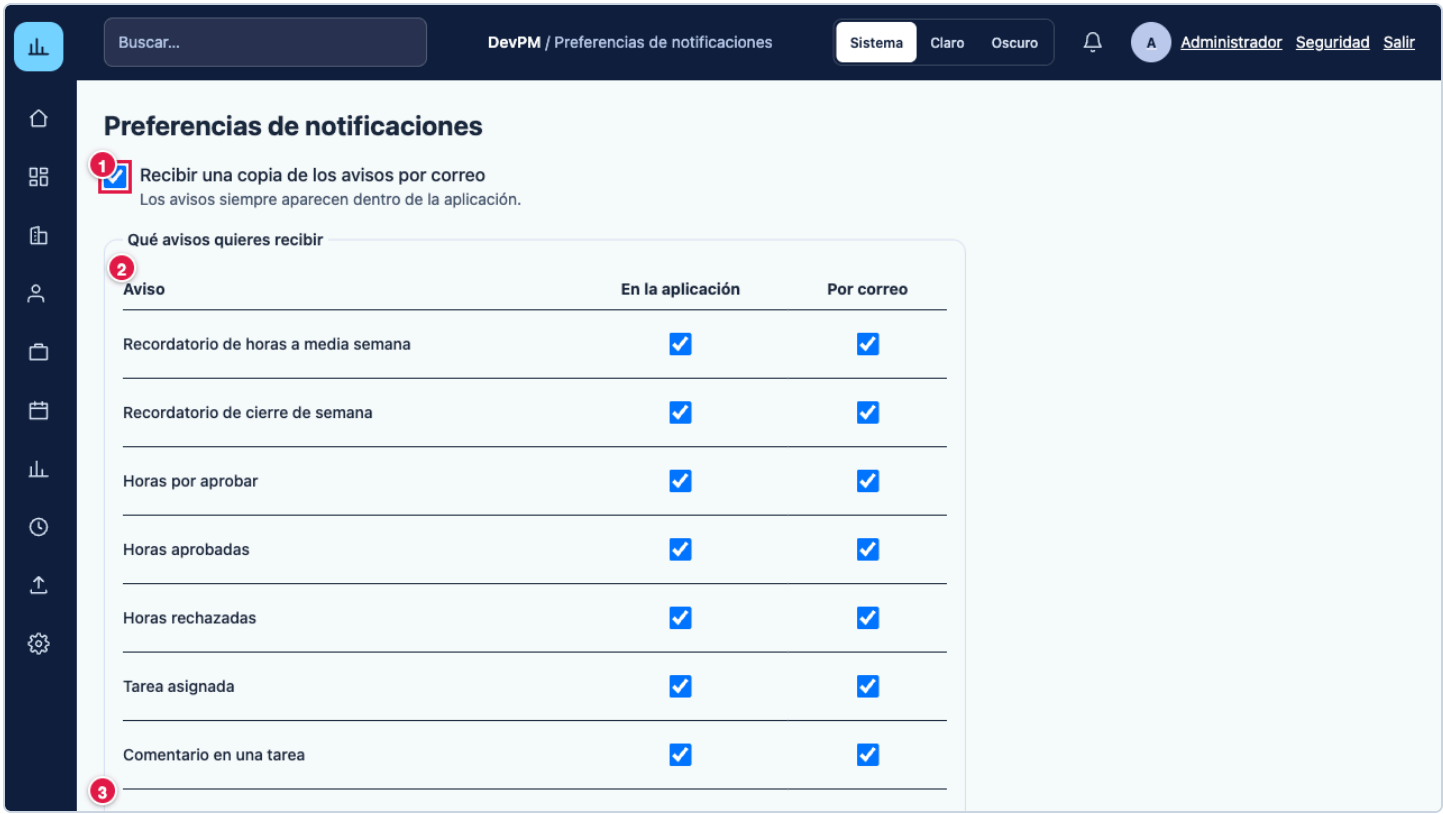
Tablero en modo oscuro.

R. Notificaciones y correo

Cada persona decide qué avisos quiere y por qué canal.

1. **Correo**: copia de los avisos (si el servidor tiene SMTP).
2. Casillas **por tipo de aviso**: en la aplicación y por correo.
3. **Guardar**.

> Para activar el correo define `SMTP_HOST` y `APP_URL` y reinicia: el mismo correo envía la recuperación de contraseña. Los recordatorios salen a las 09:00 y al arrancar, sin repetirse.

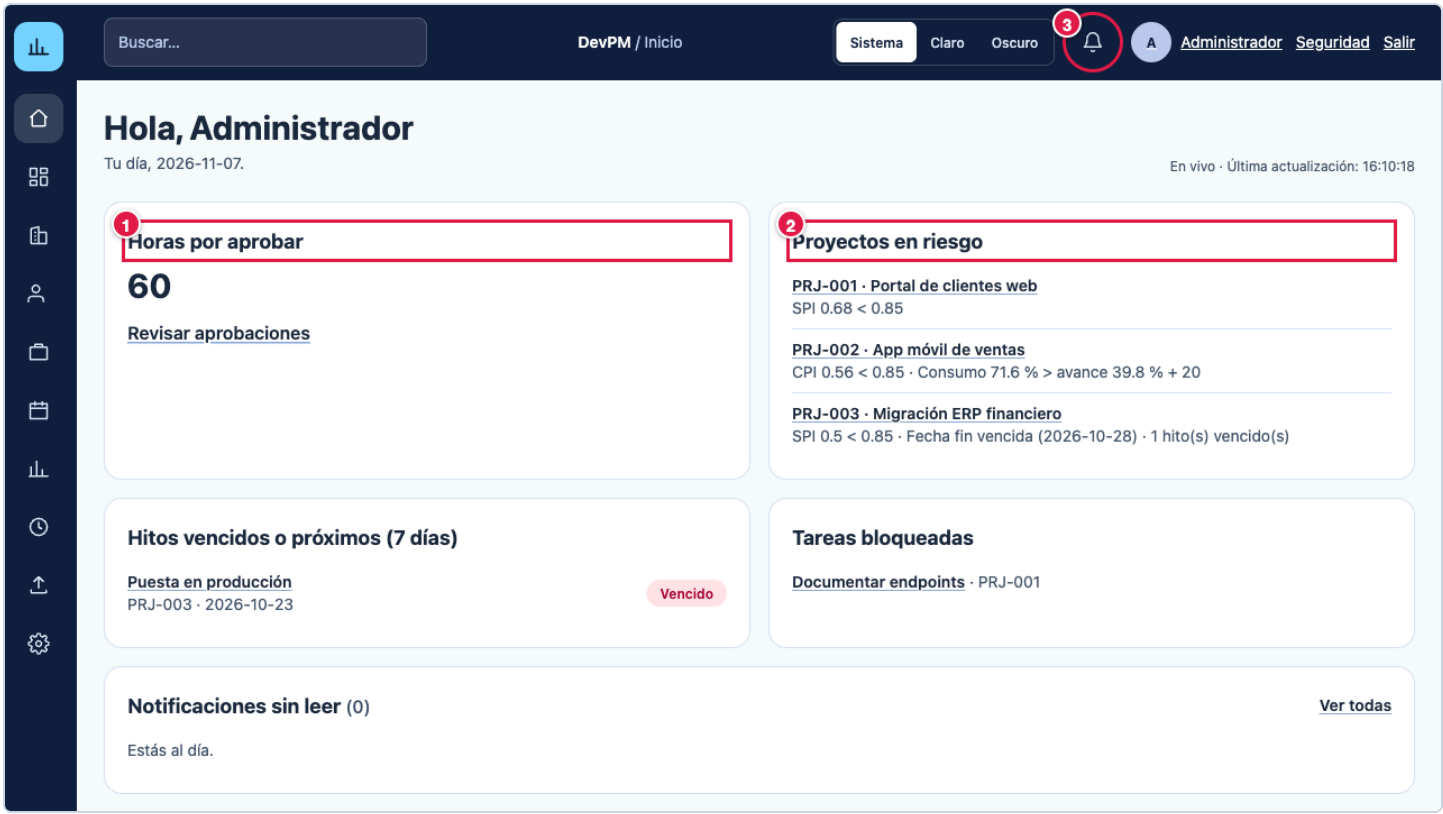


Preferencias de notificaciones.

S. Mi día del administrador

El inicio resume lo que requiere atención.

1. **Horas por aprobar** de toda la organización.
2. **Proyectos en riesgo** (todos).
3. La **campana** cuenta tus notificaciones sin leer.



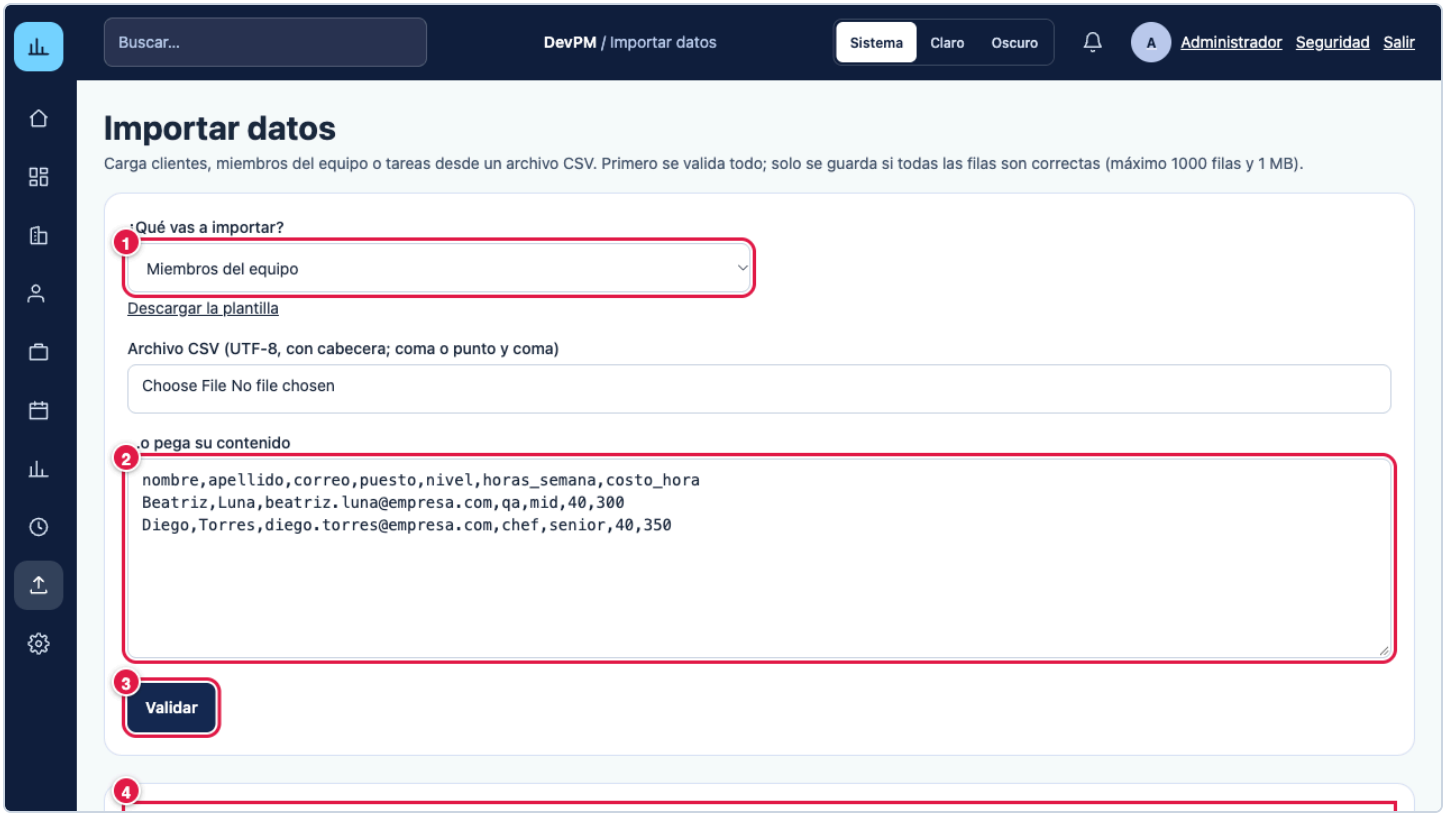
Mi día del administrador.

T. Importar datos

Menú «Importar» (administrador y líderes).

1. Elige la **entidad** (clientes, miembros o tareas de un proyecto).
2. Carga el CSV o **pega su contenido**.
3. **Validar** (no guarda nada).
4. Revisa el **resultado** fila por fila; si todo es correcto aparece *Importar*.

> Todo o nada, máx. 1 000 filas y 1 MB. Duplicados (cliente con el mismo tipo y nombre, miembro con el mismo correo) se marcan como error. Cada alta queda en la bitácora.



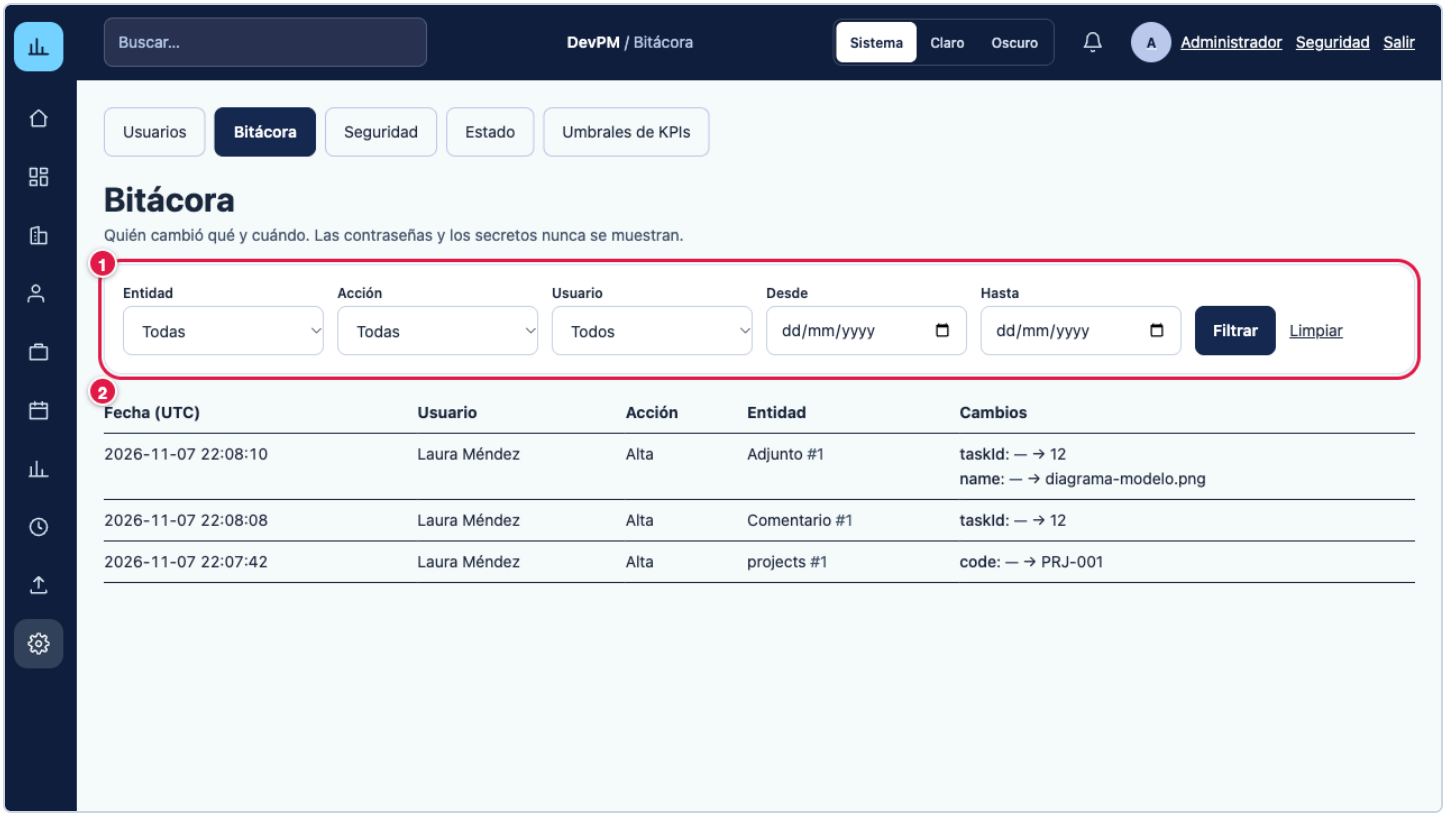
Validación con un error de puesto.

U. Bitácora

Administración → Bitácora: quién cambió qué y cuándo.

1. **Filtros** por entidad, acción, usuario y fechas.
2. La tabla muestra cada cambio como **campo: antes → después**.

> Los campos sensibles (contraseñas, secretos) nunca muestran su valor. La bitácora de datos no se purga.



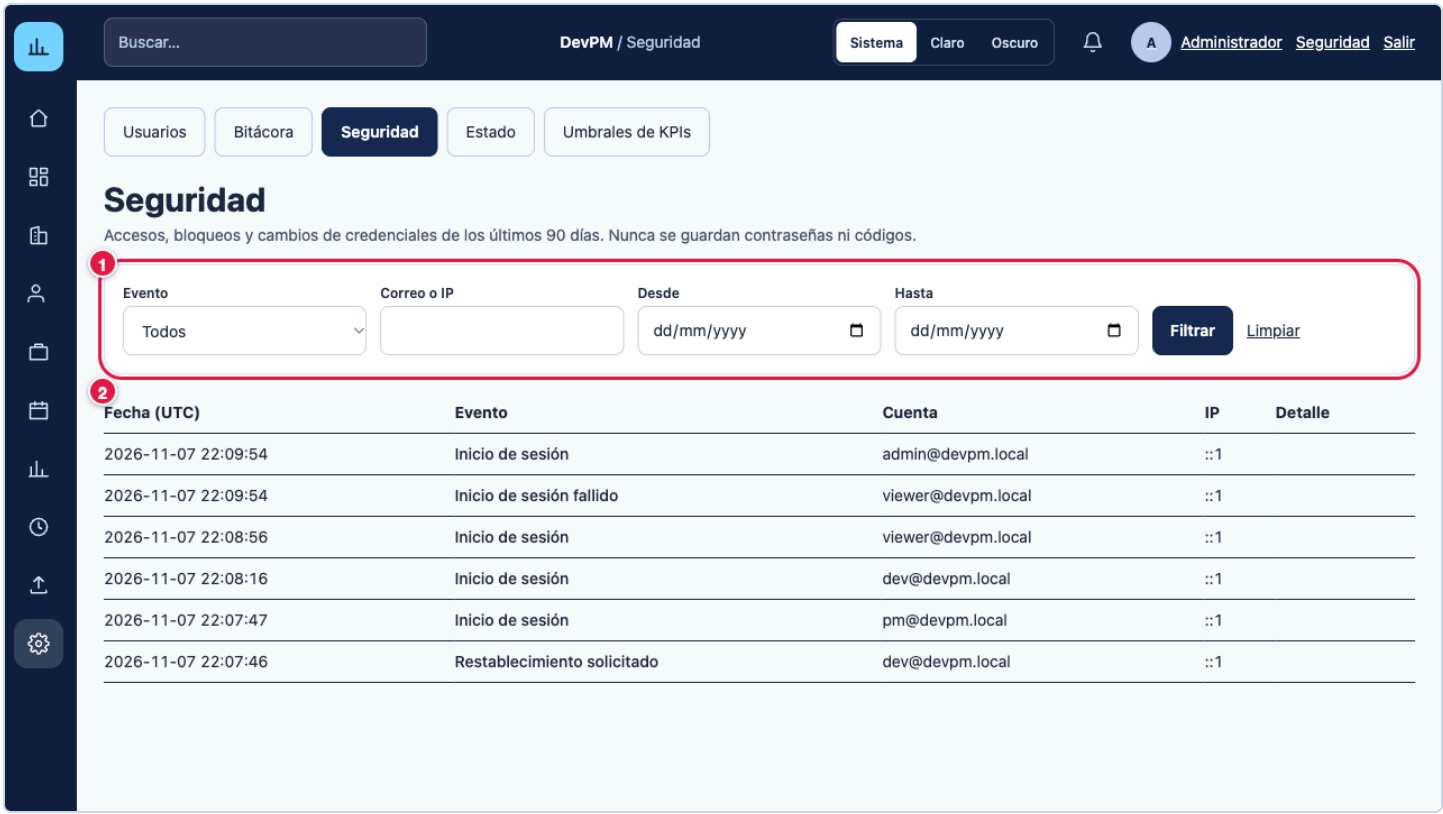
Bitácora de cambios.

V. Seguridad: eventos de acceso

Administración → Seguridad: los últimos 90 días.

1. **Filtros** por evento, correo o IP y fechas.
2. Accesos correctos y fallidos, bloqueos, restablecimientos, cambios de contraseña y de dos pasos, y desbloqueos.

> Muchos «inicio de sesión fallido» o «bloqueado» desde una misma IP indican un intento de adivinar contraseñas. Nunca se guardan contraseñas ni códigos.



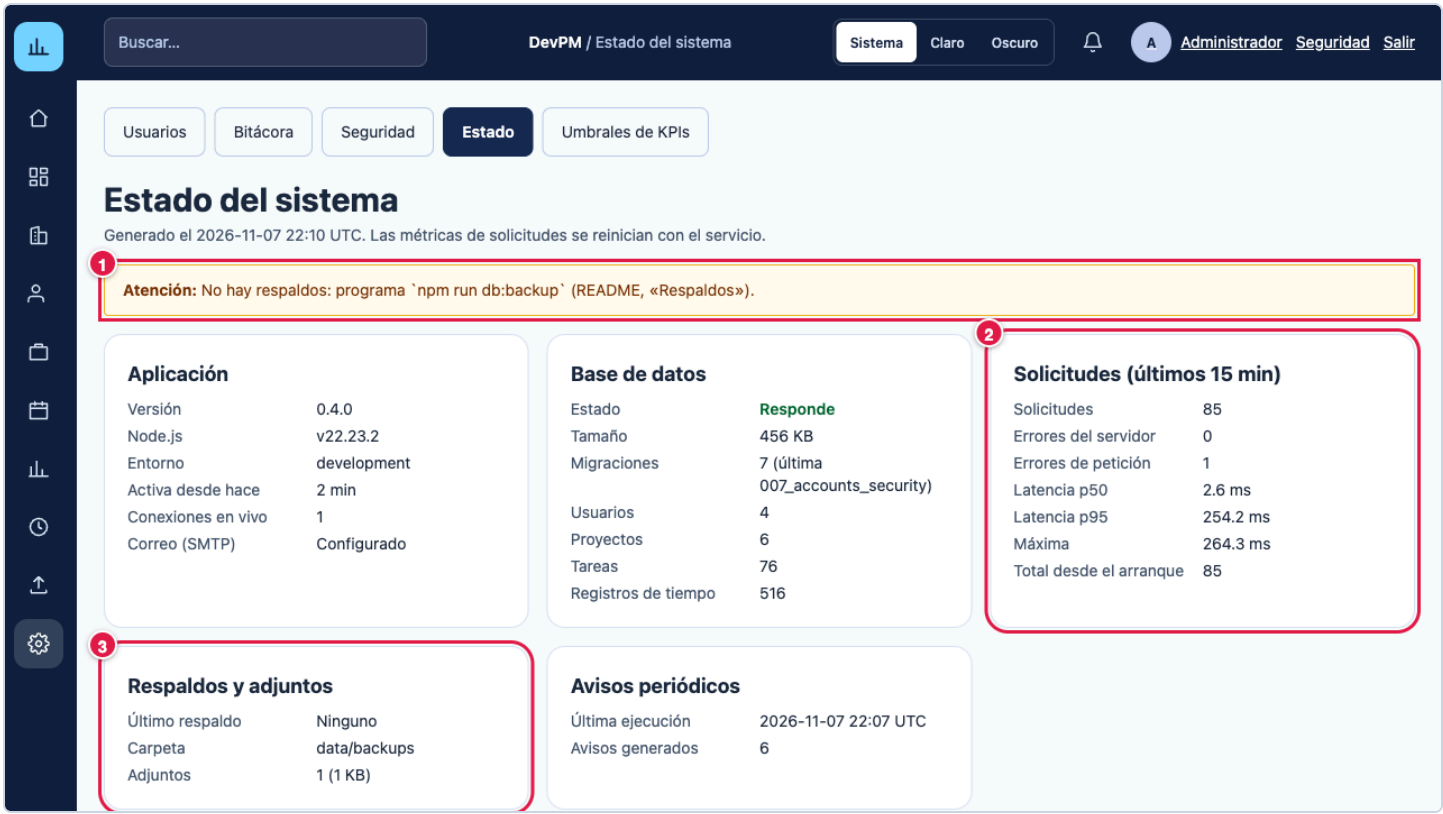
Eventos de seguridad.

W. Estado del sistema

Administración → Estado: salud de un vistazo.

1. **Alertas**: base sin respuesta, errores del servidor, latencia alta o respaldo ausente/viejo (más de 48 h).
2. **Solicitudes** recientes: errores y latencia p50/p95 (se reinician con el servicio).
3. **Respaldos y adjuntos**: último respaldo y espacio de adjuntos.

> Para monitores o cron usa `npm run health` : termina con código 1 si `/health` falla.



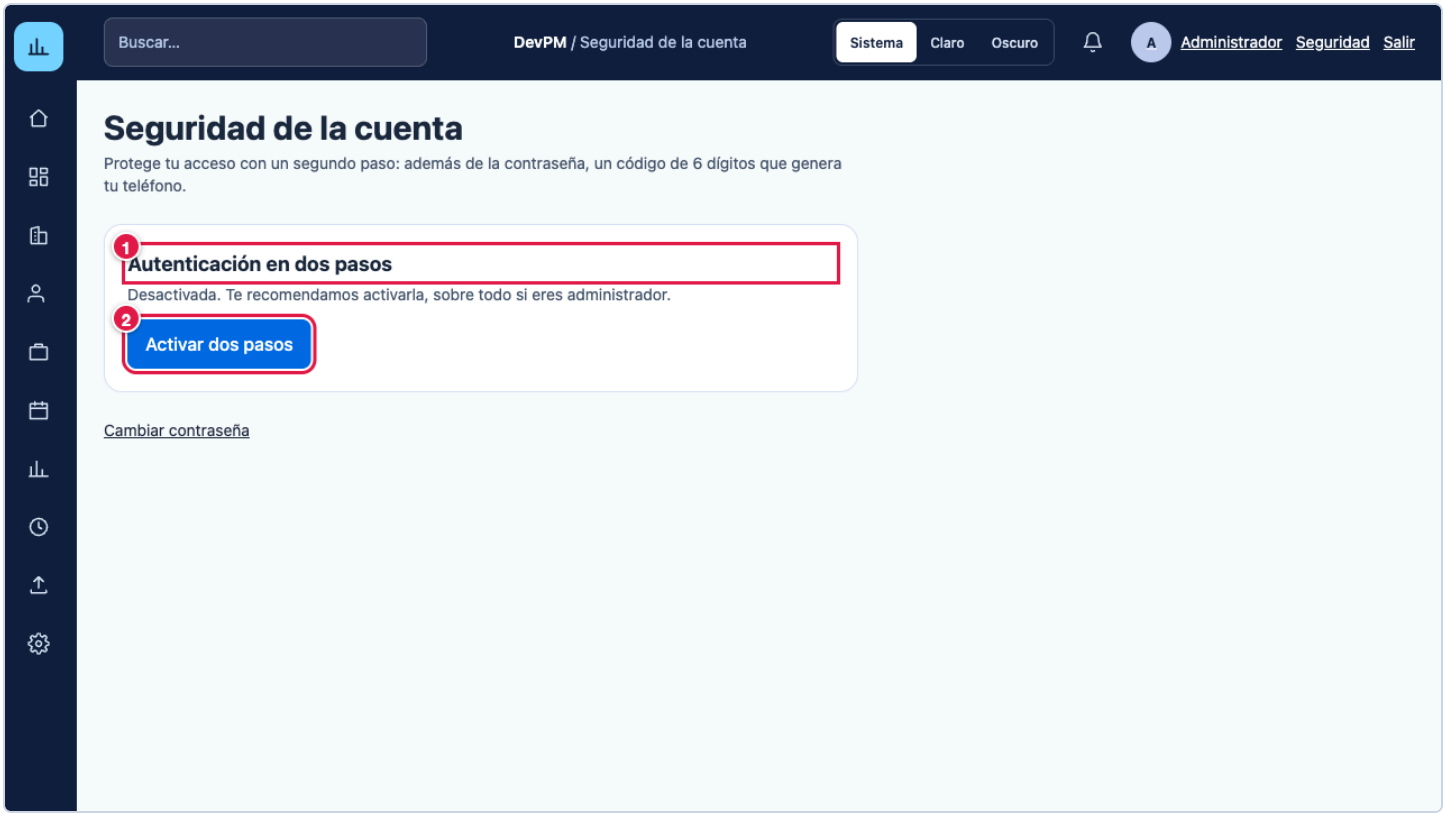
Estado del sistema.

X. Tus propios dos pasos

Se recomienda a todos los administradores.

1. **Seguridad de la cuenta** (enlace «Seguridad» en el encabezado).
2. **Activar dos pasos**: clave para tu app de autenticación y código de verificación; guarda los 10 códigos de recuperación.

> Si todos los administradores perdieran el acceso, otro administrador debe quitarles los dos pasos desde su ficha; mantén al menos dos administradores.



Seguridad de la cuenta.

Y. Despliegue en producción

1. Ejecuta la instalación con `NODE_ENV=production`.
2. Publica detrás de un proxy con **HTTPS** (obligatorio: las cookies son `Secure`); debe enviar `Host` y `X-Forwarded-Proto`, y la aplicación no debe ser alcanzable sin pasar por él.
3. Mantén el proceso con un supervisor (systemd, pm2); atiende SIGTERM con cierre ordenado.
4. Un solo proceso por base de datos (SQLite en WAL admite 50 usuarios simultáneos).

```
location / { proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
  proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; }
location /api/v1/events {   # tiempo real (SSE)
  proxy_pass http://127.0.0.1:3000; proxy_set_header Host $host;
  proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Connection '';
  proxy_buffering off; proxy_read_timeout 1h; }
client_max_body_size 6m;   # adjuntos de hasta 5 MB
```

Monitoreo

`GET /health` (público) devuelve estado, base y tiempo activo; 503 si la base falla. `npm run health` lo consulta y sale con 1 si falla (`HEALTH_URL` o `PORT`). Ejemplo de cron cada 5 minutos: `*/5 * * * * cd /opt/devpm && npm run health || echo "DevPM caído" | mail -s alerta ti@empresa.com`.

Z. Respaldos, adjuntos y restauración

`npm run db:backup` crea `data/backups/devpm-AAAAMMDD-HHmm.db` con la aplicación en marcha y, junto a ella, `devpm-AAAAMMDD-HHmm.uploads/` con los **adjuntos**; ambos con permisos restringidos y la misma retención (`BACKUP_RETENTION_DAYS`).

```
15 2 * * *  cd /opt/devpm && /usr/bin/npm run db:backup >> /var/log/devpm-backup.log 2>&1
```

Restaurar

1. Detén la aplicación.
2. Copia el respaldo sobre `DATABASE_PATH` y su carpeta `.uploads` sobre `UPLOAD_DIR`.
3. Borra los archivos `-wal` y `-shm` si existen.
4. Ejecuta `npm run db:migrate` y arranca de nuevo (se limpian los archivos sin registro).

> Guarda una copia de `data/backups/` fuera del servidor y prueba la restauración periódicamente. La pantalla «Estado» avisa si el último respaldo tiene más de 48 horas.

Seguridad: recordatorios

- Los usuarios de ejemplo y su contraseña son solo de desarrollo; el seed está deshabilitado en producción.
- No subas `.env`, `.db` ni `data/uploads/`. Los adjuntos no pasan por antivirus: se limitan por tipo, tamaño y descarga forzada.
- Desactiva de inmediato a quien deje la organización y revisa la bitácora de seguridad con regularidad.